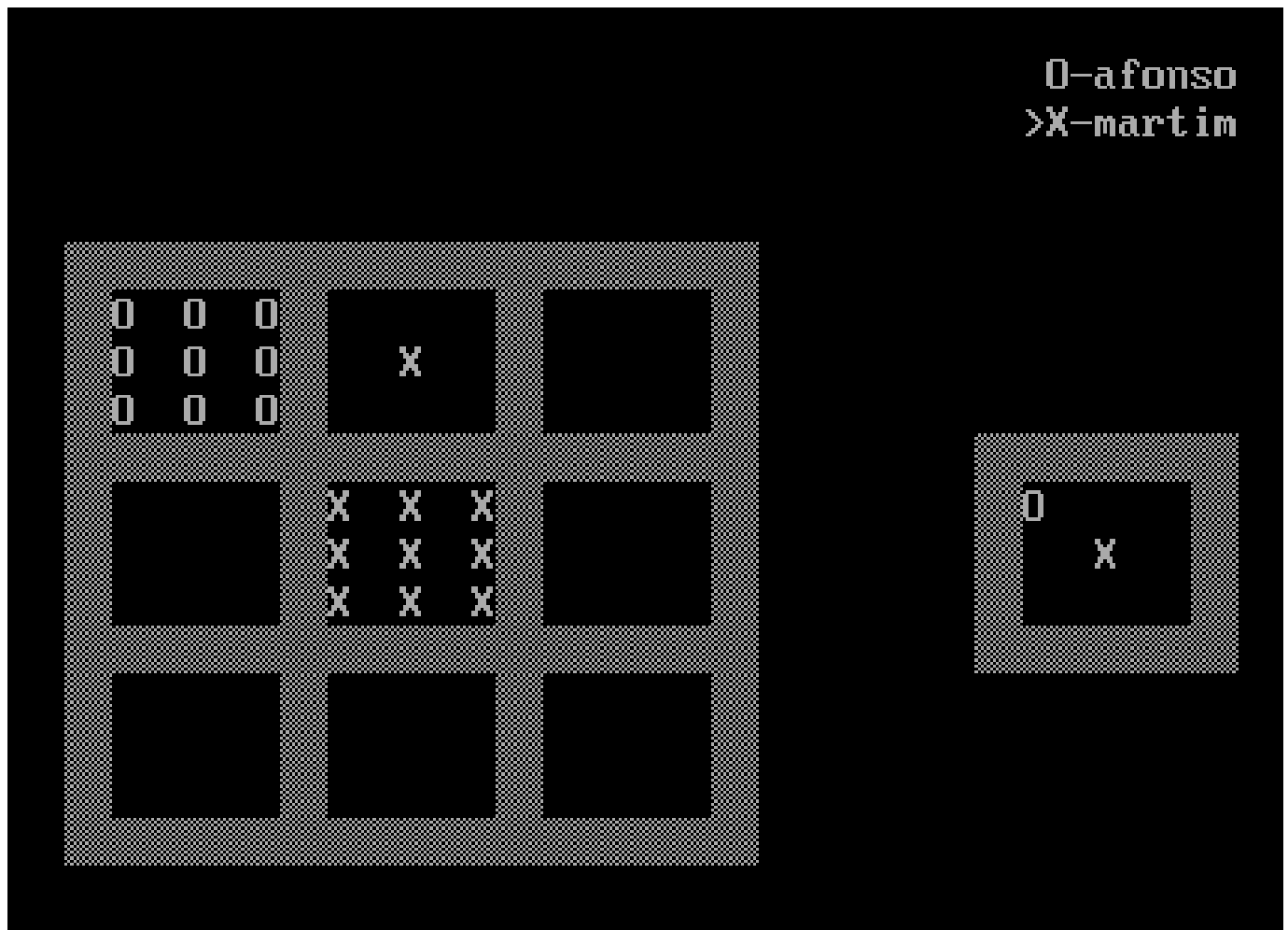


Relatório de TAC - Ultimate Tic Tac Toe

Licenciatura em Engenharia Informática



Trabalho realizado por:

Afonso Reis-2022145438

Martim Freitas-2021145193

Objetivos do trabalho:

1. O programa tem como objetivo criar um Ultimate Tic Tac Toe para dois jogadores.
2. Ele permite que os jogadores insiram seus nomes e joguem alternadamente até que haja um vencedor ou empate.
3. Para haver um vencedor basta que um jogador vença na grade maior.

Funcionamento do Programa:

1. O programa exibe um menu inicial onde os jogadores podem seleccionar entre "Player vs. Player" (PvP). (não conseguimos desenvolver o Player vs Computador)
2. Os jogadores são solicitados a inserir seus nomes, e a tela do jogo é inicializada com os nomes e símbolos dos jogadores
3. O jogo ocorre em uma matriz 9x9, onde os jogadores devem escolher a posição para fazer suas jogadas.
4. O jogador atual é indicado no canto superior direito da tela.
5. O programa verifica se há um vencedor a cada jogada e exibe uma mensagem de vitória quando necessário.
6. Após o término do jogo, o programa retorna ao menu inicial.

Algoritmo subjacente a cada função desenvolvida:

1. Impressão de strings e caracteres na tela.
2. Configuração e movimentação do cursor na tela.
3. Leitura e processamento de entrada do usuário.

4. Inicialização do jogo, limpeza das matrizes e atribuição de nomes de jogadores.
5. Verificação de vitória em uma matriz 3x3 e 9x9.
6. Seleção aleatória do primeiro jogador.

Conclusão

Durante o desenvolvimento, foram utilizados algoritmos para imprimir strings e caracteres na tela, configurar e movimentar o cursor, ler e processar a entrada do usuário, além de inicializar o jogo, limpar as matrizes e atribuir nomes aos jogadores. Também foi implementada a verificação de vitória em uma matriz 3x3 e na matriz maior de 9x9.

Para concluir, resta apenas mencionar que apesar de não ter sido possível desenvolver a funcionalidade de jogar contra o computador, o programa oferece uma experiência de jogo para dois jogadores. Em resumo, o trabalho foi capaz de cumprir seus objetivos ao criar um Ultimate Tic Tac Toe jogável para dois jogadores, fornecendo uma interface intuitiva e funcional.

Fim